rex-tpu-fdm

> Retours d'expérience FDM — filaments TPU · Bambu Lab A1 · Buse 0.4mm

Capitalisation DOE process impression 3D sur matières flexibles TPU.
Chaque fichier = un cycle de qualification structuré : paramètres testés, modèle physique, variables verrouillées, prochaine itération.

Fichiers

Fichier	Version	Problématique	Statut
`REX_TPU85A_NinjaFlex_BambuA1_0.4mm_229C_v2.html`	v2	Stabilisation extrusion — matière vieillie 85A	🔒 FROZEN
`REX_TPU85A_NinjaFlex_BambuA1_0.4mm_229C_v3.html`	v3	Optimisation supports — géométrie pièce 85A	⏳ DOE en cours

> **Note** : le fichier v3 peut apparaître sous le nom `v3: DOE supports TPU85A...` — renommage en cours.

---

v2 — Extrusion TPU 85A · Matière vieillie

Problème : stringing massif, oozing, blobs — matière NinjaFlex 85A vieillie ~3 ans.
Modèle physique : viscosité non-newtonienne `η = f(T, γ; état matière)`. Le slicer est un amortisseur de défauts, pas un contrôleur.

Paramètres verrouillés (FROZEN)

Paramètre	Valeur	Note
Température buse	**229°C**	Point critique — ±2°C = sortie de régime
Température plateau	55°C	
Flow	1.02	Conservateur
Débit volumique max	1.42 mm^3/s	Limite haute matière vieillie

Paramètre	Valeur	Note
Rétractation	0.32 mm · 11 mm/s	Levier mineur TPU
Wipe	0.75 mm	Levier clé anti-blobs
Ventilation	10–18 %	Solidification contrôlée
Accélération	650 mm/s²	
Vitesse mur ext / int	23 · 30 mm/s	
Hauteur couche · Largeur ligne	0.20 · 0.48 mm	
Avoid crossing perimeters	**ON · 8 mm**	**Levier dominant — −60% stringing**

Conclusion : limite physique matière identifiée. TPU 85A réservé proto/R&D.
Production : TPU 98A recommandé — coût debug 85A >> surcost matière 98A.

---

v3 — Supports TPU 85A · Géométrie pièce

Problème : supports non cassants — effet "chewing-gum" au retrait, déformation pièce.
Modèle physique : mécanique de rupture. Objectif = minimiser la cohésion structurelle du support, pas maximiser la précision.

> ❌ Modèle PLA-like : parois + interface + gap faible → support cohésif → TPU s'étire au lieu de casser
> ✅ Modèle TPU : 0 parois + 0 interface + gap Z/XY augmenté → rupture localisée nette

Paramètres supports verrouillés

Paramètre	Valeur	Mécanisme
Couches interface sup / inf	**0 / 0**	↓ adhérence support/pièce
Distance Z sup + inf	**0.7 mm**	↓ fusion verticale
Distance XY support/objet	**0.8 mm**	↓ collage latéral
Parois des supports	**0**	**CRITIQUE — passage élastique → fragile**
Angle seuil	**45°**	↓ volume support généré

Variables encore ouvertes

Variable	Baseline	À tester
Espacement motif	3.25 mm	**3.8 mm · 4.2 mm**
Motif support	Lignes	**Zigzag**

Matrice prochaine itération

Run	Espacement	Motif	Priorité
R1	3.25 mm	Lignes	✅ Baseline (fait)
R2	3.8 mm	Lignes	🔴 À faire
R3	4.2 mm	Lignes	🟡 À faire
R4	3.8 mm	Zigzag	🔴 À faire
R5	4.2 mm	Zigzag	🟡 Si R4 prometteur

Mesures : force de retrait (subjectif + chrono) · qualité surface underside (1→5) · intégrité pièce (oui/non)

Invariants process v2 → v3

Les 11 paramètres process validés en v2 s'appliquent directement en v3 sans re-test.
Les re-tester introduirait une variable confondante dans le DOE supports.

Convention de versionnage

```
REX_{MATIÈRE}_{MACHINE}_{BUSE}_{TEMP}_{FOCUS}.html
```

À partir de v4 : migration vers convention par problématique

```
REX_TPU85A_BambuA1_extrusion_v2.html
REX_TPU85A_BambuA1_supports_v1.html
```

Machine

Bambu Lab A1 — firmware natif Bambu Studio · buse 0.4mm acier
Parc atelier : EX3 (Bambu A1) · EX0 (Qidi X-Max 3 / Klipper) · EX1 (Artillery Sidewinder X2 / Klipper)

Axes futurs

1. **Clôture DOE espacement + motif** — 1–2 prints
2. **Support painting** — zones critiques uniquement (Bambu Studio)
3. **Design orienté supportless** — chanfreins, orientation pièce, splitting
4. **Co-design support/pièce** — points d'ancrage à rupture programmée

---

Dernière mise à jour : 19/03/2026